



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS I  
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER  
PAULO HENRIQUE ROHLING

## **ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MODELOS DE DADOS**

ITAJAÍ  
2020

Acadêmicos: Gustavo Henrique Stahl Müller e Paulo Henrique Rohling

| Nome        | Descrição                                                                                                                                                                          | Principais softwares                                                                                                                                                           | Vantagens                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desvantagens                                                                                                                                                                                    | Exemplo de empresas que utilizam                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hierárquico | Segundo Giovanangelo (2011), o modelo hierárquico tem como característica principal o fato das relações entre entidades formarem a estrutura de uma árvore, tendo surgido em 1965. | De acordo com Pincetta (2013), o software mais divulgado que utiliza este modelo é o <i>Information Management System</i> (IMS), da IBM.                                       | Salgado, Fonseca e Times (2002a) destacam as seguintes vantagens para este modelo: Adequado para estruturas arborescentes; Simples de modelar; Fácil acesso aos dados.                                                                                                              | Salgado, Fonseca e Times (2002a) destacam as seguintes desvantagens para este modelo: Dificuldade na modelagem de relacionamentos M:N; Relacionamentos binários; Independência lógica reduzida. | Segundo Pincetta (2013), a IBM é a principal utilizadora deste modelo, tendo o utilizado em diversos projetos, incluindo o <i>Information Management System</i> .                                                                                                                                        |
| Rede        | De acordo com Giovanangelo (2011), o modelo em rede, diferente do modelo hierárquico, não tem uma estrutura definida, sendo o seu diagrama constituído por grafos arbitrários.     | Um exemplo de software que utiliza o modelo em rede é, segundo Pincetta (2013), o IDMS, da Computer Associates.                                                                | De acordo com Salgado, Fonseca e Times (2002b), o modelo em rede apresenta as seguintes vantagens: Facilidade em representar relações M:N; Flexibilidade.                                                                                                                           | Salgado, Fonseca e Times (2002b) citam as seguintes desvantagens: Difícil navegação entre os dados; Fica mais complexo conforme o aumento no número de entidades.                               | De acordo com Filho (2008), a Computer Associates utilizou o modelo em rede no seu sistema comercial CAIDMS.                                                                                                                                                                                             |
| Dedutivo    | Um banco de dados dedutivo é, de acordo com Almeida (2012), um banco capaz deduzir algumas informações a partir das relações entre os dados.                                       | Um exemplo de software que utiliza o modelo em rede citado por Pincetta (2013) é o Prolog, que surgiu em 1972. O Sistema LDL, da empresa MCC, também foi destacado pelo autor. | De acordo com Almeida (2012), a organização da modelagem em fatos e regras facilita o entendimento do que está sendo modelado. Marcondes e Brischke (2008) também destacam que, com uma base de fatos consistente e regras bem definidas, podem ser extraídas inúmeras informações. | Almeida (2012) explica que o modelo dedutivo tem a desvantagem de que atributos de uma relação são referenciadas pela sua posição, não pelo seu nome, o que pode ser bastante incômodo.         | Segundo Marcondes e Brischke (2008), as universidades costumam utilizar bastante este modelo de dados, como a Universidade de Stanford e a Universidade de Wisconsin at Madison. A <i>Microelectronics and Computer Technology Corporation</i> (MCC) também tem projetos que envolvem o modelo dedutivo. |

| Nome           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Principais softwares                                                                                                                            | Vantagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desvantagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exemplo de empresas que utilizam                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relacional     | Segundo a Wikipédia (2020b), um banco de dados relacional é um banco de dados que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas, ou mais formalmente, relações.                                                             | De acordo com a Wikipédia (2020b), os principais softwares que utilizam este modelo são: MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server.              | Segundo Rouse (2020, tradução nossa), em bancos de dados relacionais, dados são armazenados somente uma vez, eliminando duplicidade. Além disso, o modelo relacional é maduro e bem entendido, devido à sua popularidade e tempo no mercado de trabalho.                                                           | Segundo Martin (2020, tradução nossa), bancos de dados relacionais sofrem à medida que a quantidade de informação cresce. Nesse caso, o modelo de banco de dados orientado à objetos é recomendado para manipular tipos de dados complexos.                                                                                                                                                                            | De acordo com a Wikipédia (2020b), o modelo relacional é considerado o modelo "padrão" para banco de dados e pode ser aplicado em basicamente qualquer empresa para qualquer finalidade. |
| Não-Relacional | Segundo a Wikipédia (2020a), NoSQL é um termo genérico que representa qualquer banco de dados não relacional. Em contraste dos bancos de dados relacionais, não se utiliza relações tabulares, e sim outros métodos para armazenamento e recuperação de dados. | Segundo a Wikipédia (2020a), os principais softwares presentes no mercado que utilizam este modelo são: MongoDB, DocumentDB, Cassandra e Redis. | Segundo a Wikipédia (2020a), bancos de dados não-relacionais incluem as seguintes vantagens: Possibilidade de ser integralmente otimizado para o problema que deve ser resolvido; As estruturas de dados utilizadas são diferentes das usadas em bancos de dados padrões, tornando algumas operações mais rápidas. | Segundo a Wikipédia (2020a), bancos de dados não-relacionais incluem as seguintes desvantagens: A maioria dos armazenamentos carece de transações ACID verdadeiras; A maioria dos bancos oferecem "consistência eventual", um conceito onde as alterações feitas no banco de dados são "eventualmente" efetivadas. Isso pode fazer com que consultas retornem dados inexistentes ou desatualizados (leitura obsoleta); | De acordo com a Wikipédia (2020a), qualquer empresa que precisa de um banco de dados otimizado e voltado à um problema específico terá benefícios ao usar bancos de dados NoSQL.         |

| Nome                | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Principais softwares                                                                                     | Vantagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desvantagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exemplo de empresas que utilizam                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientado a Objetos | Segundo a Wikipédia (2019), um banco de dados orientado a objetos é um banco de dados em que cada informação é armazenada na forma de objetos, assim como as linguagens mais modernas. Começou a ser comercialmente viável em 1980. | De acordo com a Wikipédia (2019), os principais softwares são Object Database++, ObjectStore e GemStone. | Segundo a Wikipédia (2019), benchmarks entre este modelo e o relacional têm mostrado que este pode ser claramente superior para certos tipos de tarefas, pois várias operações são feitas utilizando interfaces navegacionais ao invés das relacionais, e o acesso navegacional é geralmente implementado de forma muito eficiente por ponteiros. | Segundo a Wikipédia (2019), críticos das tecnologias baseadas em Bancos de Dados Navegacionais sugerem que as técnicas baseadas em ponteiros são otimizadas para "rotas de pesquisa" ou pontos de vista muito específicos. Entretanto, consultar uma mesma informação, técnicas baseadas em ponteiros tenderão a ser mais lentas e mais difíceis de se formular do que as relacionais. | De acordo com a Wikipédia (2019), qualquer empresa que lida com tipos de dados complexos terá benefícios ao usar bancos de dados orientados à objetos. |

## CONCLUSÃO

Há dois modelos de dados que valem a pena destacar: o modelo relacional e o modelo não-relacional. De acordo com Guedes (2017), no primeiro citado, os dados são organizados em tabelas e a informação é gerada pela relação entre elas, já no segundo, um conjunto de informações é agrupado e guardado com o mesmo registro. Ou seja, um dá valor à consistência dos dados, enquanto o outro, à performance.

Fernandes (2020) destaca que o modelo não-relacional é indicado para sistemas que precisem de grande desempenho e armazenamento, mas ressalta que, na maioria dos sistemas, o modelo relacional é o mais indicado. Guedes (2017) afirma que o modelo não-relacional não veio para substituir o relacional, mas sim para oferecer uma alternativa flexível de banco de dados.

Para finalizar, Fernandes (2020) cita o exemplo de empresas que utilizam os dois modelos para realizar tarefas diferentes, tendo em vista que o custo de armazenamento está bem mais acessível nos dias atuais.

## REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. Banco de Dados Dedutivo. **DevMedia**, 2012. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/banco-de-dados-dedutivo/24912>>. Acesso em: 01 ago. 2020.
- FERNANDES, H. M. Banco de Dados Relacional (SQL) e Não-Relacional (NoSQL) – o que são, para que servem e qual a diferença? **Marques Fernandes**, 2020. Disponível em: <<https://marquesfernandes.com/banco-de-dados-relacional-sql-e-nao-relacional-nosql-o-que-sao-para-que-servem-e-qual-a-diferenca/>>. Acesso em: 03 ago. 2020.
- FILHO, E. Modelo em Redes em Banco de Dados. **Administradores.com**, 2008. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/modelo-de-redes-em-banco-de-dados>>. Acesso em: 01 ago. 2020.
- GIOVANANGELO, F. Um pouco sobre Banco de Dados Hierárquico. **Profissionais TI**, 2011. Disponível em: <<https://www.profissionaisiti.com.br/um-pouco-sobre-banco-de-dados-hierarquico/>>. Acesso em: 01 ago. 2020.
- GUEDES, M. SQL vs NoSQL, qual usar? **Treinaweb**, 2017. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/sql-vs-nosql-qual-usar/>>. Acesso em: 03 ago. 2020.
- MARCONDES, E. J.; BRISCHKE, M. Banco de Dados Dedutivos. **UNIOESTE**, 2008. Disponível em: <<http://www.inf.unioeste.br/~olguin/4463-semin/g8-apresentacao.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- MARTIN, A. Disadvantages of a relational database. **Techwalla**, 2020. Disponível em: <<https://www.techwalla.com/articles/disadvantages-of-a-relational-database>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- PINCETTA, E. S. Modelos de Banco de Dados. **SlideShare**, 2013. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/edgarstuart/modelos-de-banco-de-dados>>. Acesso em: 01 ago. 2020.
- ROUSE, M. Relational database. **Search Data Management**, 2020. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco\\_de\\_dados\\_relacional](https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_relacional)>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- SALGADO, A. C.; FONSECA, F.; TIMES, V. Modelo Hierárquico. **UFPE**, 2002a. Disponível em: <<https://www.cin.ufpe.br/~if559/slides/hierarquico.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- SALGADO, A. C.; FONSECA, F.; TIMES, V. Modelo em Rede. **UFPE**, 2002b. Disponível em: <<https://www.cin.ufpe.br/~if559/slides/redes.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- WIKIPÉDIA. Banco de dados orientado a objetos. 2019. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco\\_de\\_dados\\_orientado\\_a\\_objetos](https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_orientado_a_objetos)>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- WIKIPÉDIA. NoSQL. 2020a. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/NoSQL>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- WIKIPÉDIA. Banco de dados relacional. 2020b. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco\\_de\\_dados\\_relacional](https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_relacional)>. Acesso em: 02 ago. 2020.